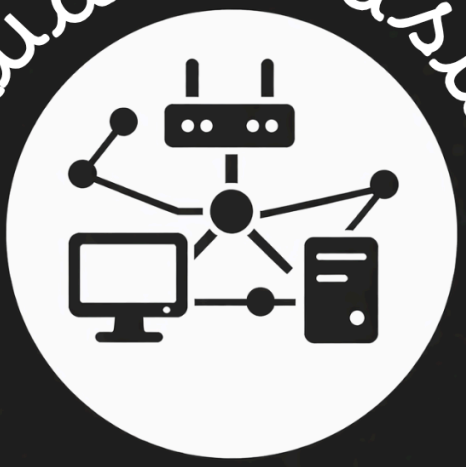
# NETSTAT

manual de usuario



Renata Gallucci

# 1. Introducción

NetStat es una herramienta diseñada para detectar y visualizar los dispositivos conectados en una red local de forma rápida y sencilla.
El programa cuenta con múltiples funcionalidades las cuales permiten reconocer si un dispositivo está activo, su dirección IP, nombre del host y el tiempo de respuesta.

El mismo cuenta con una interfaz intuitiva y amigable, que cuenta con botones claros, opciones de filtrado y almacenamiento de información, lo que garantiza que cualquier usuario, sin conocimientos técnicos avanzados, pueda utilizarlo de manera efectiva

# 2. Usabilidad del programa

## 2.1 ¿Qué se necesita para que funcione?

Para que el programa funcione correctamente, se requiere cumplir con ciertos aspectos ya sea de la parte de la instalación y la parte del usuario final y la ejecución de el.

En primer lugar, desde el punto de la instalación, el programa está desarrollado en java por lo que es necesario contar con una herramienta virtual que cuente con **Java** instalada. Esto garantiza que las clases, librerías y la interfaz gráfica puedan ejecutarse sin inconvenientes.Por lo que es indispensable contar con Windows como sistema operativo y con permisos de red habilitados para poder enviar y recibir paquetes de verificación (*ping*) hacia los dispositivos del entorno local.

En cuanto a la usabilidad práctica(la parte del usuario final), el programa requiere que el usuario proporcione datos básicos para iniciar un escaneo, es decir: Una dirección IP inicial, una dirección IP final y un tiempo de espera (milisegundos) que define cuánto tiempo se esperará la respuesta de cada dispositivo. Con esta información mínima, el sistema puede realizar el escaneo de una forma correcta. Sin embargo, el programa cuenta con una validación, la que estará incorporada en la interfaz y evita que se introduzcan direcciones incorrectas o valores de tiempo inválidos, reduciendo la probabilidad de errores en la ejecución.

De todos modos, el programa está diseñado con una interfaz amigable y que facilita la interacción con el usuario, contando con:

- **Campos de texto simples y claros:** por lo que no se requiere conocimiento avanzado para ingresar los datos.

- **Una barra de progreso:** Muestra en tiempo real el estado del escaneo, brindando conocimiento sobre el escaneo.

- **Tabla estructurada**: En la tabla se mostrarán los resultados con filas alternadas en color para mejorar la lectura, lo que permite identificar rápidamente cada dispositivo y sus características (IP, nombre de host, estado y tiempo de respuesta).
- **Opción de filtros:** Se mostrará un opción la que será accesible luego de realizar el escaneo, la cual permitirá al usuario filtrar los resultados dependiendo del tipo de ordenamiento que elija (ascendente, descendente, conectado y no conectado).

Resumidamente, para que el programa funcione solo se necesitaran de 3 pasos:

1. Contar con Java instalado (versión 11 o superior).

2. Proporcionar de manera correcta los datos requeridos (IPs y tiempo de espera.

3. Ejecutar la aplicación en un entorno de red que cuente con accesos a los dispositivos y que las políticas de seguridad permitan la verificación de conectividad.

## 2.2 Valor diferencial:

El escáner de red desarrollado presenta una serie de características que lo distinguen y aportan valor tanto en su uso práctico como en su construcción técnica:

- **Interfaz gráfica intuitiva y accesible:**
  Diseñada para facilitar la interacción del usuario, permitiendo comprender el estado de la red de forma clara y rápida, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

- **Rapidez en el procesamiento:**
  El sistema realiza el escaneo de rangos de direcciones IP de manera eficiente, optimizando los tiempos de respuesta y permitiendo obtener resultados en períodos reducidos.

- **Precisión y fiabilidad:**
  Incorpora validaciones de entrada y control de errores que garantizan la correcta ejecución del programa y la consistencia de los datos obtenidos.

- **Integración de herramientas en una única aplicación:**
  Reúne en una sola interfaz funcionalidades como escaneo, visualización, filtrado y almacenamiento de resultados, evitando la necesidad de utilizar múltiples herramientas externas.

- **Flujo de trabajo estructurado:**
  El proceso de uso está organizado de manera lógica, desde el ingreso de datos hasta la obtención de resultados, facilitando su comprensión y utilización.

- **Control del proceso de ejecución:**
  Permite iniciar, monitorear y detener el escaneo, brindando mayor control al usuario y evitando bloqueos en la aplicación.

- **Portabilidad y ligereza:**
  Al estar desarrollado en Java, el programa no requiere configuraciones complejas ni dependencias externas, lo que facilita su ejecución en distintos entornos compatibles.

- **Base orientada a la escalabilidad:**
  La estructura del sistema permite la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento existente, favoreciendo su evolución hacia un uso más profesional.

# 3. Instalación del programa

## *¿Cómo instalarlo?*

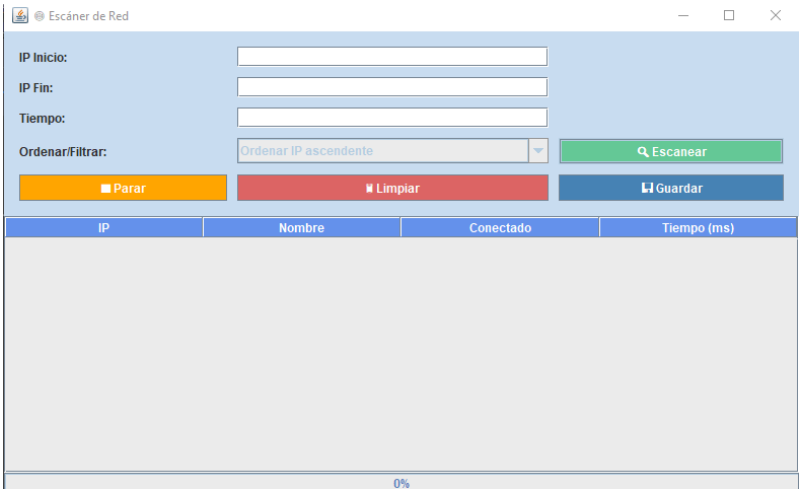
Una vez que contemos con las cosas necesarias para que el programa funcione correctamente se necesita entrar al [Repositorio]() de GitHub y descargar el archivo.jar (El programa).

Antes de iniciarlo procure tener todas las versiones correctas instaladas y solo queda con localizar su ubicación luego de la descarga e iniciarlo.

# 4. Utilización del programa

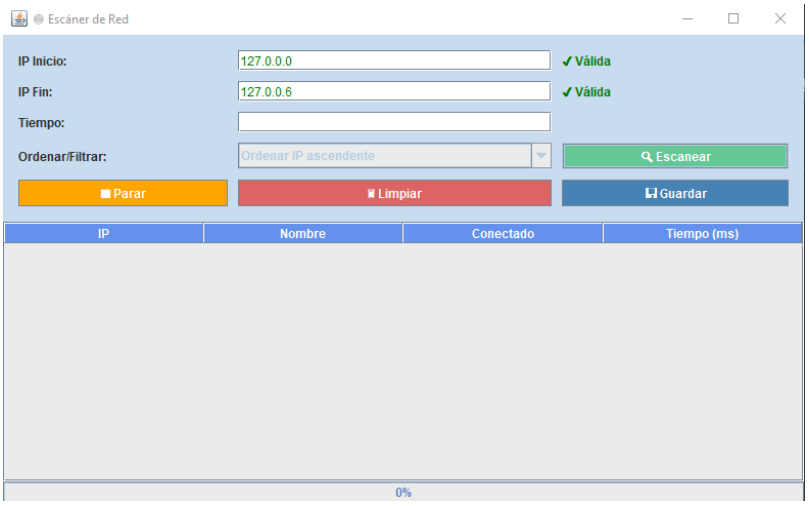
## *¿Cómo usarlo?*

### 4.1 Abrir la aplicación.



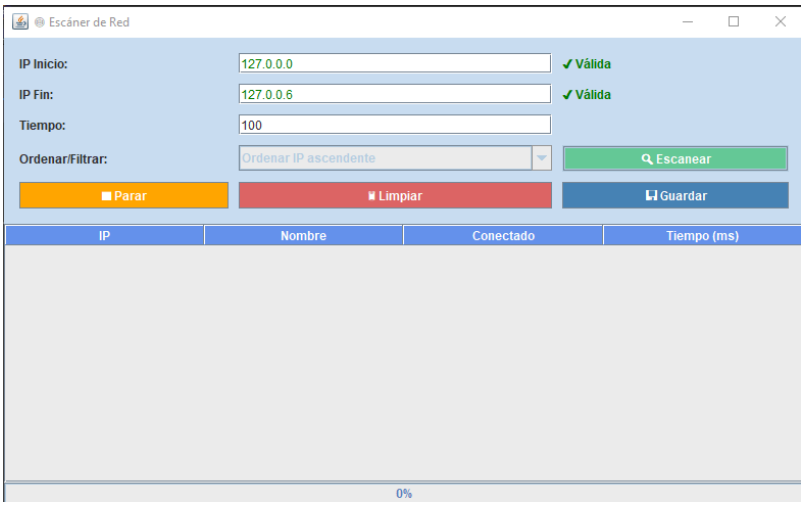

### 4.2 Ingresar las direcciones IP

Introducir la dirección IP inicial y la dirección IP final que se desea escanear, verificando que ambas sean válidas.



### 4.3 Definir el tiempo de espera

Especificar el tiempo de espera en milisegundos, el cual determinará cuánto tiempo se aguardará la respuesta de cada dispositivo.

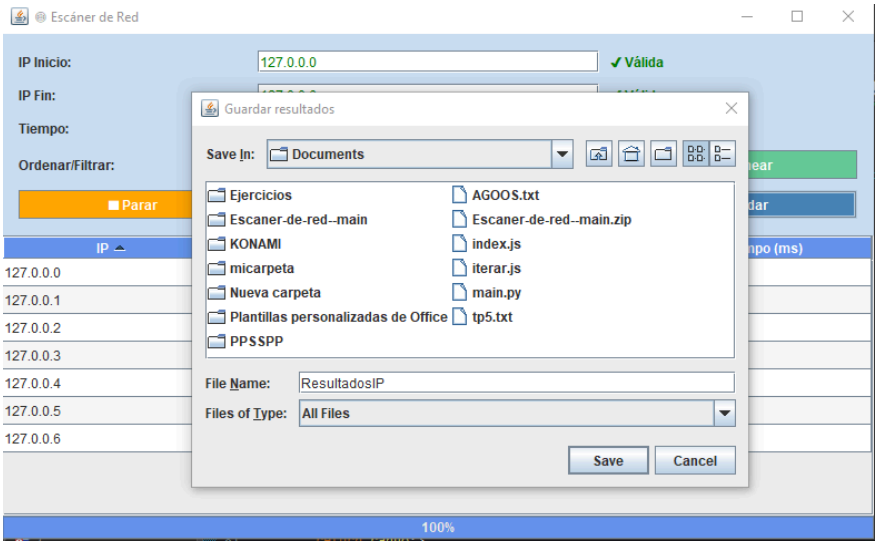



### 4.4 Iniciar el escaneo

Presionar el botón **"Escanear"** para comenzar el proceso.

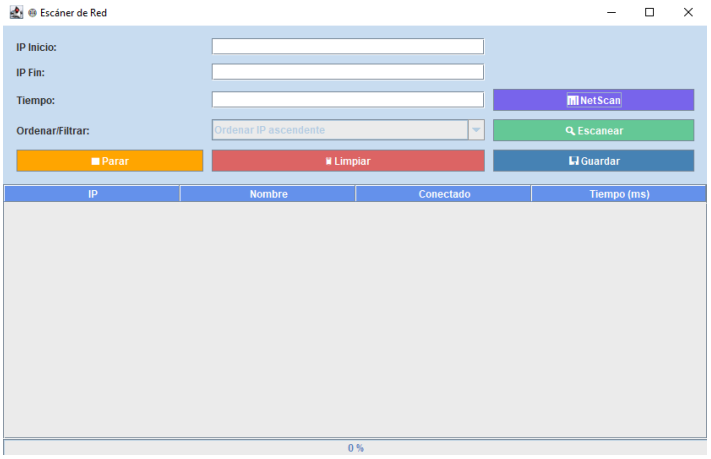
## 4.5 Guardar los resultados

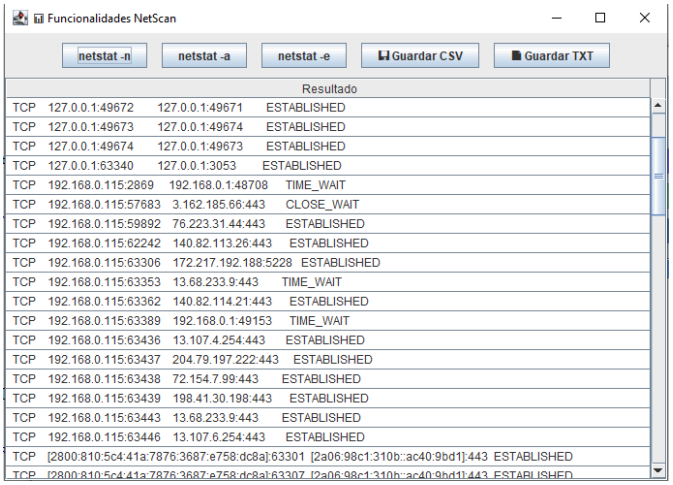
Utilizar la opción de guardado para almacenar la información obtenida en la carpeta deseada.




## 4.6 Acceder a funcionalidades adicionales (NetScan)

El programa permite ejecutar comandos complementarios como: netscan -a, netscan -n y netscan -e






# 5. Soluciones a problemas comunes

Durante el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta distintos aspectos con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del programa y el cumplimiento de los objetivos propuestos.

No obstante, existen ciertas consideraciones relacionadas con versiones de software y sistema operativo que deben tenerse en cuenta para su correcta ejecución.

El programa fue desarrollado en **Java 11**, por lo que se recomienda utilizar **Java SE 17 LTS**, ya que es una versión estable y con soporte extendido.

Para la compilación y desarrollo, se recomienda el uso de **Eclipse IDE 2021-09 o superior**, debido a su compatibilidad nativa con Java 11 y versiones posteriores.

## 5.1 Preguntas frecuentes

### 5.1.1 Sobre el manejo del programa:

**¿Se puede usar el programa sin conexión a internet?**
Sí. El programa funciona dentro de una red local y no requiere conexión a internet. Solo es necesario que los dispositivos estén conectados a la misma red.

**¿Qué sucede si se ingresa un rango demasiado grande?**
El programa bloquea el escaneo si el rango supera las **5000 direcciones IP**, con el fin de evitar bloqueos o tiempos de espera excesivos.

**¿Se pueden detener los escaneos en curso?**
Sí. El proceso puede detenerse en cualquier momento mediante el botón **“Parar”**.

**¿Los resultados se guardan automáticamente?**
No. El usuario debe utilizar la opción **“Guardar”** para almacenar los resultados obtenidos.

**¿Cuál es la dirección IP mínima permitida?**
El rango mínimo admitido comienza desde la dirección **0.0.0.0**.

**¿Qué tiempo de espera se puede configurar?**
El tiempo de espera es configurable entre **10 y 1800 segundos**.

### 5.1.2 Sobre la lógica del programa:

**¿Qué ocurre si se ingresa una IP inválida?**
El sistema valida automáticamente las direcciones ingresadas. En caso de error, el campo correspondiente se resaltará y no se permitirá iniciar el escaneo hasta corregirlo.

**¿Qué sucede si la IP inicial es mayor que la IP final?**
El programa no permitirá iniciar el escaneo y mostrará un mensaje indicando que las direcciones deben ser corregidas.

**¿Qué ocurre con los resultados de un escaneo anterior?**
Cada nuevo escaneo reemplaza los resultados anteriores en la tabla. Si se desea conservarlos, deben guardarse previamente.

**¿El programa es compatible con otros sistemas operativos?**
Está diseñado para funcionar en **Windows**. En otros sistemas operativos (Linux o macOS), podrían requerirse modificaciones en los comandos utilizados para el escaneo.